Corrigé — Examen national 2010, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(-1;0;3)$, $B(3;0;0)$, $C(7;1;-3)$ et $(\mathcal{S}) : x^2+y^2+z^2-6x-2y-15=0$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $\overrightarrow{AB}(4;0;-3)$ et $\overrightarrow{AC}(8;1;-6)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(3;0;4)=3\vec{i}+4\vec{k}$. Le plan $(ABC) : 3x+4z+d=0$ avec $A : -3+12+d=0$, soit $3x+4z-9=0$.
2. $(x-3)^2+(y-1)^2+z^2=9+1+15=25$: centre $\Omega(3;1;0)$, rayon 5.
3. a) (Δ) passe par Ω et est dirigée par $(3;0;4)$: $x=3+3t$, $y=1$, $z=4t$.

b) Un point de (Δ) est sur $(\mathcal{S})$ si $(3t)^2+0+(4t)^2=25$, soit $t^2=1$: $t=1$ donne $E(6;1;4)$ et $t=-1$ donne $F(0;1;-4)$.

Exercice 2 (3 points) — nombres complexes et rotation

Méthode — Questions 1 et 2

1. $z^2-6z+10=0$: $\Delta'=-1$, donc $z=3+i$ ou $z=3-i$.
2. a) Rotation de centre $A(3-i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$: $z'-a=i(z-a)$, soit $z'=iz-i(3-i)+3-i=iz+2-4i$.

b) $c'=i(7-3i)+2-4i=5+3i$.

c) $\frac{c'-b}{c-b}=\frac{2+2i}{4-4i}=\frac{1+i}{2(1-i)}=\frac{(1+i)^2}{4}=\frac{1}{2}i$. Donc $\left(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BC'}\right)\equiv\frac{\pi}{2}$ et $BC'=\frac{1}{2}BC$: BCC' est rectangle en B et $BC=2BC'$.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Cinq boules blanches, trois rouges et deux noires ; on en tire quatre simultanément : $\binom{10}{4}=210$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. $p(A) = \dfrac{3 \times \binom{7}{3}}{210} = \dfrac{105}{210} = \dfrac{1}{2}$; $p(B) = 1 - \dfrac{\binom{5}{4}}{210} = 1 - \dfrac{5}{210} = \dfrac{41}{42}$.

2. X (nombre de boules rouges) prend les valeurs 0, 1, 2, 3 :

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\dfrac{\binom{7}{4}}{210} = \dfrac{1}{6}$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{3 \times \binom{7}{2}}{210} = \dfrac{3}{10}$	$\dfrac{7}{210} = \dfrac{1}{30}$

Exercice 4 (3 points) — suites

$u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \dfrac{3u_n - 1}{2u_n}$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $u_{n+1} - 1 = \dfrac{u_n - 1}{2u_n}$: par récurrence, $u_n - 1 > 0$.

2. a) $u_{n+1} - 1 = \dfrac{u_n - 1}{2u_n}$ et $2u_{n+1} - 1 = \dfrac{2u_n - 1}{u_n}$, donc $v_{n+1} = \dfrac{1}{2}v_n$: $v_0 = \dfrac{1}{3}$ et $v_n = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

b) $v_n(2u_n - 1) = u_n - 1 \iff u_n = \dfrac{v_n - 1}{2v_n - 1}$, et $v_n \to 0$ donne $\lim u_n = 1$.

3. $w_n = \ln u_n \to \ln 1 = 0$.

Exercice 5 (8 points) — étude de fonction et aire

Méthode — Partie I : $g(x) = 1 + 4xe^{2x}$

1. $g'(x) = 4e^{2x} + 8xe^{2x} = 4(2x + 1)e^{2x}$.

2. g décroît sur $\left]-\infty; -\dfrac{1}{2}\right]$ et croît sur $\left[-\dfrac{1}{2}; +\infty\right[$.

3. Son minimum est $g\left(-\dfrac{1}{2}\right) = 1 - \dfrac{2}{e} > 0$: donc $g(x) > 0$ pour tout réel x.

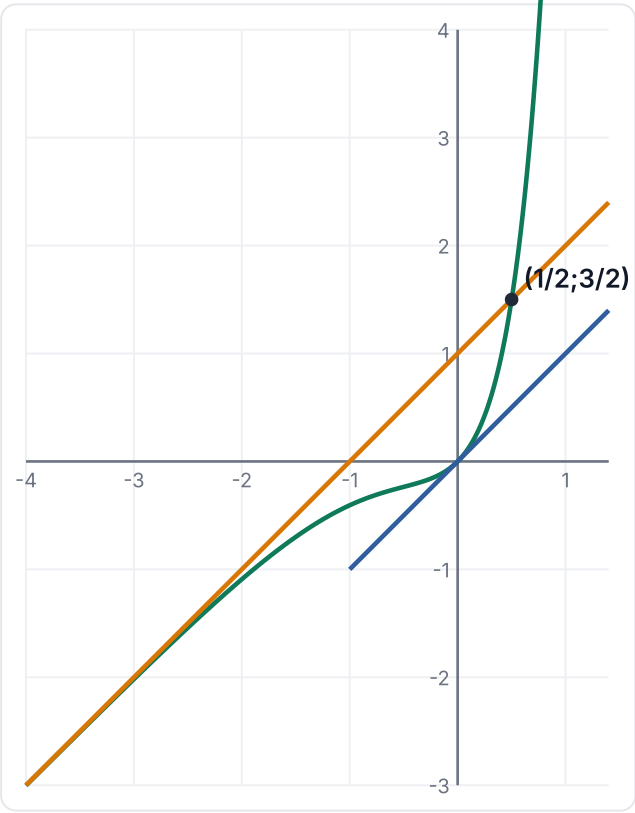
Méthode — Partie II : $f(x)=(2x-1)e^{2x}+x+1$ (unité 2 cm)

1. $\lim\limits_{+\infty} f=+\infty$. En $-\infty$, $(2x-1)e^{2x}=2xe^{2x}-e^{2x}\to 0$, donc $f(x)\to-\infty$.
2. $f'(x)=2e^{2x}+2(2x-1)e^{2x}+1=4xe^{2x}+1=g(x)>0$: f est strictement croissante.
3. a) $\dfrac{f(x)}{x}=\left(2-\dfrac{1}{x}\right)e^{2x}+1+\dfrac{1}{x}\to+\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

b) $f(x)-(x+1)=(2x-1)e^{2x}\to 0$ en $-\infty$: $(\Delta):y=x+1$ est asymptote.

c) $f(x)-(x+1)=0\iff x=\dfrac{1}{2}$: point d'intersection $\left(\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{2}\right)$. $(\mathcal{C})$ est sous (Δ) sur $\left]-\infty;\dfrac{1}{2}\right[$ et au-dessus sur $\left]\dfrac{1}{2};+\infty\right[$.

4. a) $f(0)=0$ et $f'(0)=g(0)=1$: $(T):y=x$. b) $f''=g'$ s'annule en changeant de signe en $-\dfrac{1}{2}$: point d'inflexion d'abscisse $-\dfrac{1}{2}$.



$(\mathcal{C})$, son asymptote (Δ) et sa tangente (T) en O.

Méthode — Question 6

a) Par parties ($u = 2x-1$, $v' = e^{2x}$, $v = \dfrac{e^{2x}}{2}$) :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1)e^{2x}dx = \left[\frac{(2x-1)e^{2x}}{2}\right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} e^{2x}dx = \frac{1}{2} - \frac{e-1}{2} = 1 - \frac{e}{2}.$$

b) $f(x) - x = (2x-1)e^{2x} + 1$ est croissant (sa dérivée $4xe^{2x}$ est positive sur $\left[0;\frac{1}{2}\right]$) et nul en 0 : il est positif. L'aire vaut $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} (f(x)-x)\,dx = 1 - \frac{e}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3-e}{2}$ u.a. ; avec 1 u.a. $= 4\ \text{cm}^2$, elle vaut $(6-2e)\ \text{cm}^2$.